1. Introduction

Dans le cadre du développement de la plateforme SaaS fintech **Quantara**, la définition d'un périmètre fonctionnel strict pour le Produit Minimum Viable (MVP) est une étape architecturale critique. Ce document a pour objectif de délimiter précisément ce qui doit être implémenté dans la première itération du backend, et ce qui doit être volontairement reporté.

L'importance de cette démarche réside dans la maîtrise de la complexité technique. Tenter de couvrir l'intégralité de la vision à long terme dès le premier jour conduirait inévitablement à une surcharge du système, à des retards de livraison et à une dispersion des efforts de développement. Ce document établit donc une frontière claire, garantissant que l'équipe technique se concentre exclusivement sur la valeur fondamentale du produit.

2. Objectif du Backend MVP

L'objectif principal du backend MVP est de fournir le **cœur fonctionnel de Quantara**, en soutenant directement les interfaces utilisateur (frontend) déjà structurées.

La philosophie de cette première itération repose sur un équilibre entre minimalisme et robustesse. Le MVP ne cherche pas à être exhaustif, mais il doit être :

- **Réaliste :** Réalisable dans des délais de développement raisonnables.
- **Cohérent :** Parfaitement aligné avec les besoins immédiats du frontend.

- **Solide :** Construit sur des bases saines (notamment via FastAPI) permettant une évolutivité future sans nécessiter de refonte majeure.

En résumé, l'objectif n'est pas de construire la version finale de Quantara, mais de livrer :

> ***La première version fonctionnelle, propre et extensible de la plateforme.***

3. Périmètre Fonctionnel Inclus

Le périmètre du MVP se concentre sur cinq piliers fondamentaux, chacun réduit à son expression la plus essentielle pour garantir le fonctionnement de la plateforme.

A. Authentification et Identité

L'existence d'une base utilisateur est le prérequis de toute plateforme SaaS. Pour le MVP, le backend implémente un système d'identité standard. Cela inclut la création d'un modèle de données utilisateur robuste, un mécanisme de connexion (login) classique par email/mot de passe, et la sécurisation stricte des routes privées via des jetons d'accès. Ce socle garantit l'isolation des données par utilisateur, condition *sine qua non* pour les fonctionnalités de portefeuille et de simulation.

B. Données de Marché (Market Data)

Pour alimenter les interfaces d'exploration et d'analyse, le backend doit fournir des données financières fiables. Dans le cadre du MVP, le périmètre est restreint aux **cryptomonnaies**. Le système s'interface avec un fournisseur de données unique et simplifié pour exposer la liste des actifs disponibles, les détails spécifiques d'un actif donné, ainsi que les données historiques (bougies/candles) nécessaires à l'affichage des graphiques de base.

C. Moteur de Simulation

La simulation de trading est la fonctionnalité centrale de Quantara. Le MVP intègre un moteur d'exécution simplifié permettant de passer des ordres au marché (achat et vente virtuels). Le backend est responsable de la mise à jour en temps réel du portefeuille virtuel de l'utilisateur, de l'enregistrement immuable de l'historique des transactions, et du calcul basique des profits et pertes (P&L) sur les positions ouvertes et fermées.

D. Modules Éducatifs

L'apprentissage étant un pilier de la proposition de valeur, le backend MVP expose les structures de données nécessaires à la consommation de contenu. Il permet de lister les cours disponibles, de fournir le détail d'un cours spécifique et de ses leçons associées, et d'enregistrer la complétion de ces leçons par l'utilisateur.

E. Suivi de Progression

Afin d'engager l'utilisateur, le backend implémente un suivi de progression minimaliste. Il agrège les données de complétion des cours et génère des statistiques utilisateur de base, préparant ainsi le terrain pour des analyses comportementales plus poussées dans les itérations futures.

4. Modules Backend et Priorisation

L'architecture du backend est modulaire. La priorisation de ces modules découle directement des besoins du MVP.

Module	Niveau de Priorité	Justification Architecturale
`identity`	**Obligatoire**	Fondamental pour l'isolation des données et la sécurité. Pas de plateforme sans utilisateurs.
`market_data`	**Obligatoire**	Indispensable pour alimenter les pages *Markets* et *Chart*.
`simulation`	**Obligatoire**	Cœur de la proposition de valeur du produit.
`education`	**Obligatoire**	Troisième pilier fonctionnel de Quantara.
`progress`	**Obligatoire**	Nécessaire pour valider l'engagement utilisateur de base.
`charting`	*Partiel*	Réduit au service des données brutes ; le rendu complexe est délégué au frontend.
`insights`	*Secondaire*	L'architecture prévoit son emplacement, mais l'implémentation logique est reportée.

5. Fonctionnalités Volontairement Exclues

Pour garantir la livraison du MVP, plusieurs fonctionnalités avancées sont explicitement exclues du périmètre initial. Ces choix architecturaux visent à réduire la complexité d'intégration et les risques techniques.

- **Authentification Avancée :** L'intégration de fournisseurs d'identité tiers (Google, LinkedIn), l'authentification multifacteur (MFA) et le Single Sign-On (SSO) sont reportés. La priorité est donnée à un flux d'authentification interne maîtrisé.
- **Complexité des Marchés :** L'intégration des actions traditionnelles, du Forex et des produits dérivés est exclue. Le MVP se concentre exclusivement sur les cryptomonnaies via un fournisseur unique, évitant ainsi la complexité du routage multi-fournisseurs et de la normalisation hétérogène.
- **Temps Réel Avancé :** Les flux de données en streaming via WebSockets complexes sont reportés au profit d'appels REST standardisés ou de polling léger, suffisants pour valider l'usage initial.

- **Simulation Complexe :** Les ordres limites, les *trailing stops* et les moteurs de *matching* ultra-réalistes simulant la liquidité du carnet d'ordres sont exclus. Le MVP se limite aux ordres au marché exécutés instantanément.
- **Intelligence Artificielle et Insights :** Les moteurs de recommandation personnalisés et la détection comportementale fine sont reportés à une phase ultérieure, nécessitant d'abord l'accumulation de données d'usage réelles.

6. Alignement Backend / Frontend

L'architecture du backend MVP est conçue en miroir des besoins stricts de l'interface utilisateur. Chaque page du frontend dispose de points de terminaison (endpoints) dédiés et optimisés.

- **Dashboard :** Le backend agrège et fournit un résumé du portefeuille, une progression simple, l'activité récente et un aperçu global du marché.
- **Markets & Chart :** Fourniture de la liste des actifs, des prix actuels, des variations en pourcentage, des détails spécifiques et des données temporelles (timeframes) pour les graphiques.
- **Simulation & Portfolio :** Endpoints transactionnels pour l'exécution des trades simulés, la validation des soldes, et la restitution de la balance, des positions ouvertes et du P&L.
- **Trade History :** Restitution paginée de l'historique immuable des transactions.
- **Learn & Progress :** Fourniture du catalogue de cours, du contenu détaillé des leçons, et des statistiques de complétion associées au profil de l'utilisateur.

7. Vision MVP Synthétique

La définition du périmètre peut être synthétisée par la déclaration suivante :

> ***Le backend MVP de Quantara couvre exclusivement l'authentification de base, la distribution de données de marché cryptographiques, un moteur de simulation d'ordres au marché, la gestion de portefeuilles virtuels et la distribution de contenus éducatifs avec un suivi de progression minimal,***

> ***écartant volontairement toute complexité non critique pour la validation initiale du produit.***

8. Conclusion

La délimitation stricte de ce périmètre MVP est la garantie d'une exécution technique maîtrisée. En sachant exactement ce qui doit être codé aujourd'hui et ce qui est reporté à demain, l'équipe d'ingénierie dispose d'une feuille de route claire et sans ambiguïté.

Les modules obligatoires ont été identifiés, les exclusions ont été justifiées par la réduction des risques, et l'alignement avec les interfaces utilisateur a été validé. Cette clarté fonctionnelle constitue la base indispensable pour entamer la phase suivante : la conception de l'architecture technique détaillée et la modélisation des bases de données.